



BTS SIO

Mise en œuvre d'une solution de stockage haute disponibilité (**GlusterFS**)

SOMMAIRE

I. Présentation (Cahier des charges)	3
1.1 Contexte : Mise en place du stockage distribué pour UltraTech	3
1.2 Objectif : Garantir la haute disponibilité des données	3
II. Infrastructure Technique	4
2.1 Environnement : Hyperviseur Proxmox VE	4
2.2 Serveurs : Deux VMs Debian 12 (GlusterFS1 & GlusterFS2)	4
2.3 Stockage : Disque secondaire dédié au volume GlusterFS	4
III. Réalisation — Côté Serveur (FS1)	5
3.1 Connexion SSH et mise à jour du système	5
3.2 Ajout du disque secondaire sur Proxmox	5
3.3 Installation de GlusterFS et configuration du peer	6
3.4 Création et démarrage du volume répliqué (gv0)	7
IV. Réalisation — Côté Client (FS2)	8
4.1 Installation du client GlusterFS	8
4.2 Montage du volume et test de réplication	8
4.3 Validation de la réplication (coupure d'un nœud)	9
V. Bilan et Conclusion	10
5.1 Validation des objectifs du cahier des charges	10
5.2 Conclusion	10

I. Présentation (Cahier des Charges)

1.1 Contexte

L'entreprise CyberSec dispose d'une infrastructure virtualisée sous Proxmox VE. Afin d'assurer la continuité de service et d'éviter toute perte de données, il est nécessaire de mettre en place une solution de stockage distribué et répliqué. Actuellement, les données critiques reposent sur un stockage local non redondant, exposant l'infrastructure à un risque de perte en cas de défaillance matérielle.

1.2 Objectifs Techniques

Déploiement : Deux serveurs Debian 12 avec GlusterFS 10.x installé sur Proxmox VE.

Réplication : Volume répliqué (Replica 2) entre les deux nœuds pour garantir la redondance des données.

Haute disponibilité : Maintien de l'accès aux données même en cas de panne d'un nœud.

Validation : Test de réplication et coupure d'un nœud pour vérifier la tolérance aux pannes.

Contrainte logicielle : Solutions Open Source uniquement (GlusterFS, Debian).

Contrainte réseau : Communication inter-nœuds sur le réseau local 192.168.1.0/24.

Délais : Projet réalisé sur 4 semaines.

II. Infrastructure Technique

2.1 Environnement de virtualisation

L'ensemble de l'infrastructure est hébergé sur un hyperviseur de type 1 Proxmox VE. Cette solution permet d'isoler les services, d'ajouter dynamiquement des disques aux VMs et de simuler un environnement de production réaliste.

2.2 Caractéristiques des serveurs GlusterFS

Nœud 1 (FS1) : Debian 12 — IP : 192.168.1.52 — Rôle : serveur primaire GlusterFS, création du volume.

Nœud 2 (FS2) : Debian 12 — IP : 192.168.1.41 — Rôle : serveur secondaire, peer du cluster.

Stockage : Disque secondaire de 10 Go ajouté sur chaque VM (formaté XFS, monté sur /data/glusterfs).

Volume GlusterFS : gv0 — Type Replicate 2 — Briques : /data/glusterfs/brick1 sur chaque nœud.

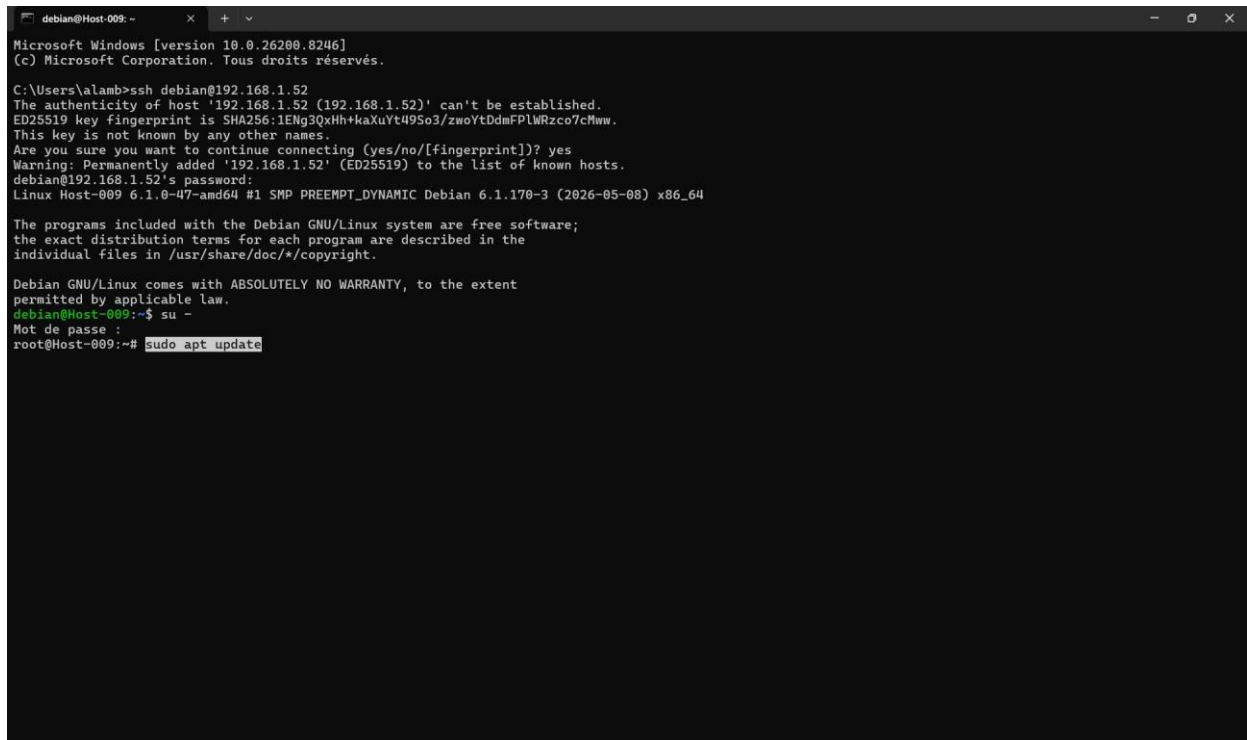
2.3 Stockage dédié

Chaque VM dispose d'un disque secondaire (sdb, 10 Go, stockage local-lvm) formaté en XFS et monté sur /data/glusterfs. Ce point de montage constitue la brique GlusterFS de chaque nœud.

III. Réalisation — Côté Serveur (FS1)

3.1 Connexion SSH et mise à jour du système

La première étape consiste à se connecter en SSH au serveur FS1 (192.168.1.52) depuis le PC hôte Windows, puis à passer en root pour effectuer la mise à jour du système avec `sudo apt update`.



```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\alamb>ssh debian@192.168.1.52
The authenticity of host '192.168.1.52 (192.168.1.52)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:1ENG3QxHh+kaXuYt49So3/zwoYtDdmFPLWRzco7cHww.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.52' (ED25519) to the list of known hosts.
debian@192.168.1.52's password:
Linux Host-009 6.1.0-47-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.170-3 (2026-05-08) x86_64

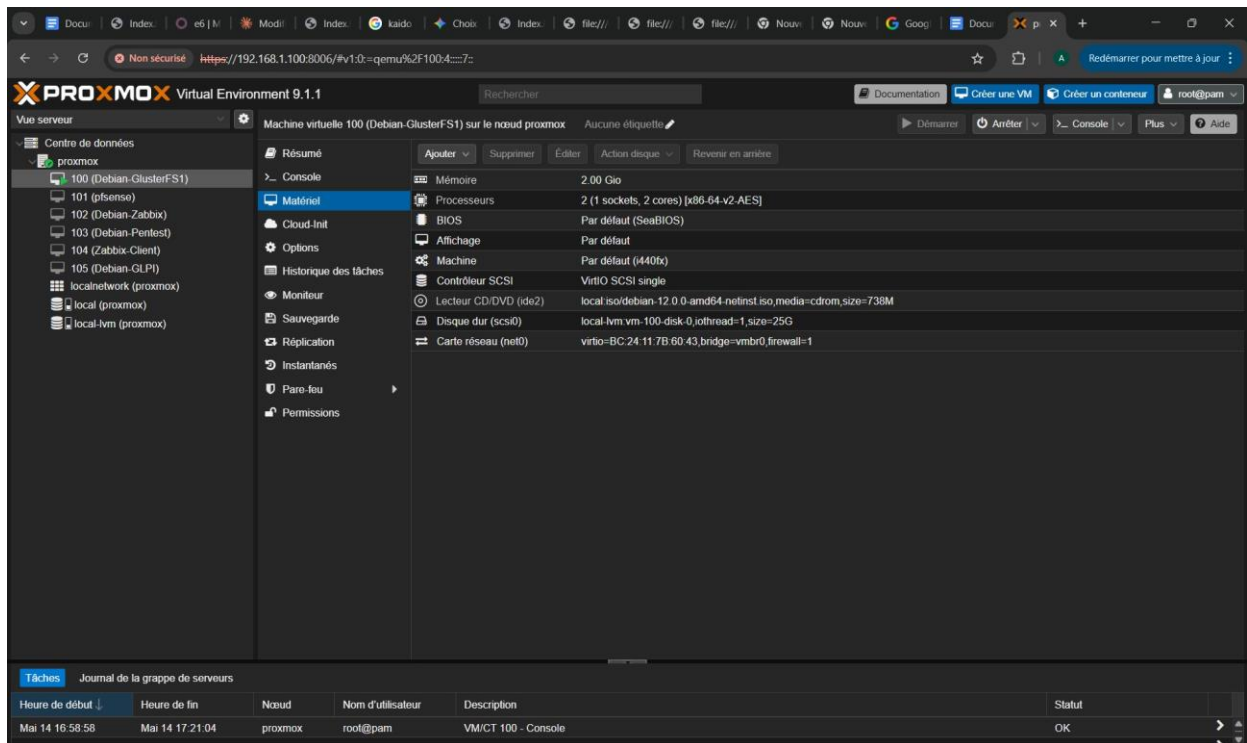
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
debian@Host-009:~$ su -
Mot de passe :
root@Host-009:~# sudo apt update
```

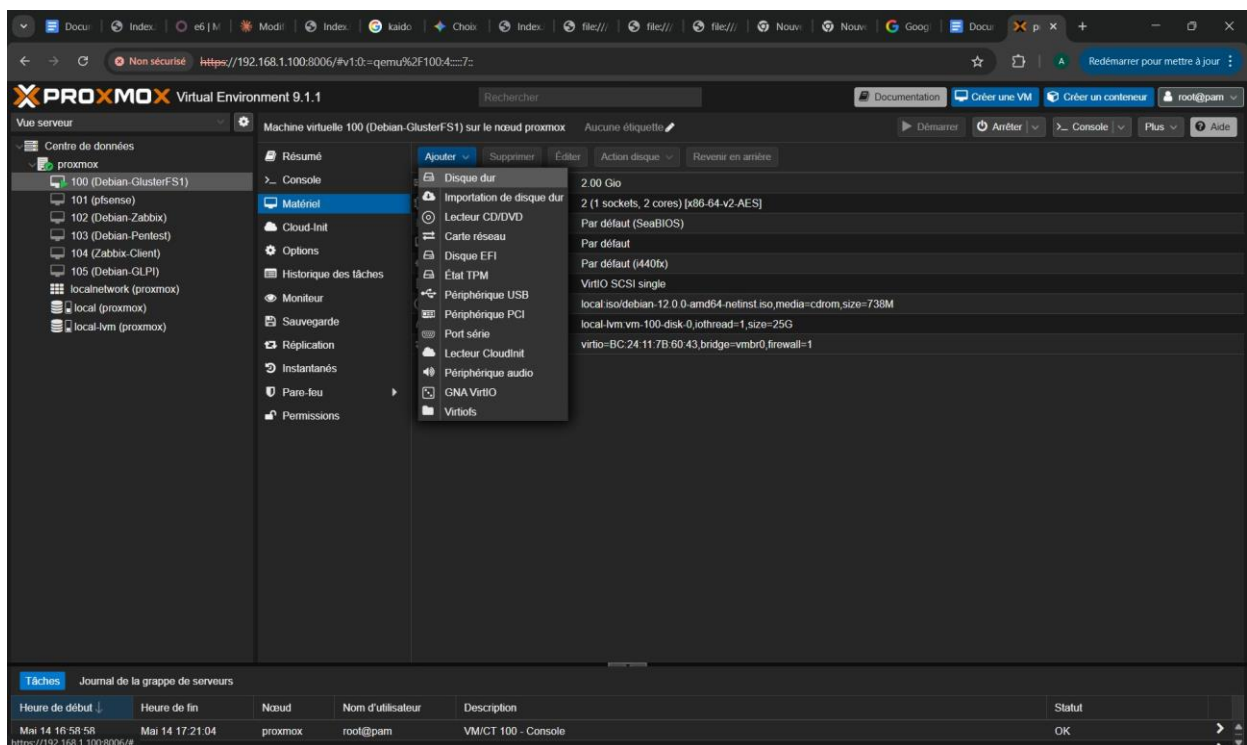
Connexion SSH au serveur FS1 (192.168.1.52) et passage en root

3.2 Ajout du disque secondaire sur Proxmox

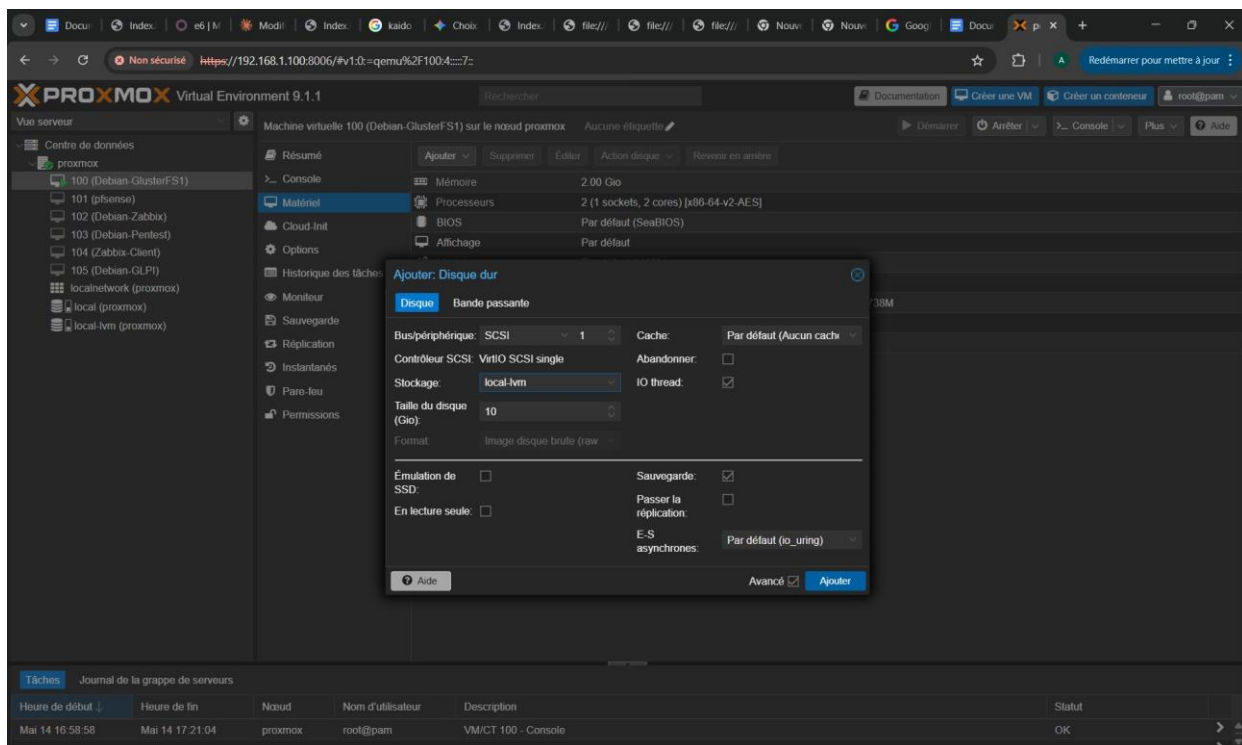
Avant l'installation de GlusterFS, il est nécessaire d'ajouter un disque dur secondaire de 10 Go à chaque VM depuis l'interface Proxmox VE. Ce disque sera dédié au stockage des données répliquées.



Interface Proxmox — Vue du matériel de la VM Debian-GlusterFS1



Menu Proxmox — Ajout d'un disque dur SCSI de 10 Go



Configuration du disque dur dans Proxmox (Bus SCSI, stockage local-lvm)

3.3 Installation de GlusterFS et configuration du peer

Sur les deux nœuds, on installe GlusterFS-server ainsi que les paquets nécessaires (nfs-common, xfsprogs). Après le démarrage du service glusterd, on configure le peer depuis FS1 : la commande `sudo gluster peer probe 192.168.1.41` établit la confiance entre les deux nœuds.

```

debian@Host-009:~$ sudo apt-get install nfs-common xfsprogs
Paramétrage de liburcu8:amd64 (0.13.2-1) ...
Paramétrage de python3-urllib3 (1.26.12-1+deb12u3) ...
Paramétrage de keyutils (1.6.3-2) ...
Paramétrage de libaio1:amd64 (0.3.113-4) ...
Paramétrage de python3-pytest (3.6.0-1) ...
Paramétrage de python3-cffi-backend:amd64 (1.15.1-5+b1) ...
Paramétrage de libgfs2:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de nfs-common (1:2.6.2-4+deb12u1) ...

Creating config file /etc/idmapd.conf with new version

Creating config file /etc/nfs.conf with new version
Ajout de l'utilisateur système « statd » (UID 111) ...
Ajout du nouvel utilisateur « statd » (UID 111) avec pour groupe d'appartenance « nogroup » ...
Pas de création du répertoire personnel « /var/lib/nfs » ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
auth-rpcgss-module.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-idmapd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
proc-fs-nfsd.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-gssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd.notify.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-svcgssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc_pipefs.target is a disabled or a static unit, not starting it.
var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de python3-cryptography (38.0.4-3+deb12u1) ...
Paramétrage de python3-requests (2.28.1+dfsg-1) ...
Paramétrage de xfsprogs (6.1.0-1) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Paramétrage de libgfs2:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de libgfs2-changelog:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de libgfs2:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-cli (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-common (10.3-5) ...
Ajout du groupe « gluster » (GID 119) ...
Fait.
Paramétrage de glusterfs-client (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-server (10.3-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142+deb12u3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-47-amd64
root@Host-009:~# sudo systemctl enable --now glusterd

```

Mise à jour du système et installation des dépendances

```
debian@Host-009: ~$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
Paramétrage de liburcu8:amd64 (0.13.2-1) ...
Paramétrage de python3-urllib3 (1.26.12-1+deb12u3) ...
Paramétrage de keyutils (1.6.3-2) ...
Paramétrage de libaio1:amd64 (0.3.113-4) ...
Paramétrage de python3-prettytable (3.6.0-1) ...
Paramétrage de python3-ffi-backend:amd64 (1.15.1-5+b1) ...
Paramétrage de libgfs2:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de nfs-common (1:2.6.2-4+deb12u1) ...

Creating config file /etc/idmapd.conf with new version

Creating config file /etc/nfs.conf with new version
Ajout de l'utilisateur système « statd » (UID 111) ...
Ajout du nouvel utilisateur « statd » (UID 111) avec pour groupe d'appartenance « nogroup » ...
Pas de création du répertoire personnel « /var/lib/nfs » ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
auth-rpcgss-module.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-idmapd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
proc-fs-nfsd.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-gssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd-notify.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-svcgssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-pipefs.target is a disabled or a static unit, not starting it.
var-lib-nfs-rpc-pipefs.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de python3-cryptography (38.0.4-3+deb12u1) ...
Paramétrage de python3-requests (2.28.1+dfsg-1) ...
Paramétrage de xfsprogs (6.1.0-1) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Paramétrage de libgfrpc0:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de libgfchangelog0:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de libgfapi0:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-cli (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-common (10.3-5) ...
Ajout du groupe « gluster » (GID 119)...
Fait.
Paramétrage de glusterfs-client (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-server (10.3-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142+deb12u3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-47-amd64
root@Host-009:~# sudo systemctl enable --now glusterd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/glusterd.service → /lib/systemd/system/glusterd.service.
root@Host-009:~# sudo gluster peer probe 192.168.1.41
```

Installation de GlusterFS-server et activation du service glusterd

```
debian@Host-009: ~$ sudo apt-get install glusterfs
Paramétrage de keyutils (1.6.3-2) ...
Paramétrage de libaio1:amd64 (0.3.113-4) ...
Paramétrage de python3-prettytable (3.6.0-1) ...
Paramétrage de python3-ffi-backend:amd64 (1.15.1-5+b1) ...
Paramétrage de libgfs2:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de nfs-common (1:2.6.2-4+deb12u1) ...

Creating config file /etc/idmapd.conf with new version

Creating config file /etc/nfs.conf with new version
Ajout de l'utilisateur système « statd » (UID 111) ...
Ajout du nouvel utilisateur « statd » (UID 111) avec pour groupe d'appartenance « nogroup » ...
Pas de création du répertoire personnel « /var/lib/nfs » ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
auth-rpcgss-module.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-idmapd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
proc-fs-nfsd.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-gssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd-notify.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-statd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-svcgssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-pipefs.target is a disabled or a static unit, not starting it.
var-lib-nfs-rpc-pipefs.mount is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de python3-cryptography (38.0.4-3+deb12u1) ...
Paramétrage de python3-requests (2.28.1+dfsg-1) ...
Paramétrage de xfsprogs (6.1.0-1) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Paramétrage de libgfrpc0:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de libgfchangelog0:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de libgfapi0:amd64 (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-cli (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-common (10.3-5) ...
Ajout du groupe « gluster » (GID 119)...
Fait.
Paramétrage de glusterfs-client (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-server (10.3-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142+deb12u3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-47-amd64
root@Host-009:~# sudo systemctl enable --now glusterd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/glusterd.service → /lib/systemd/system/glusterd.service.
root@Host-009:~# sudo gluster peer probe 192.168.1.41
peer probe: success
root@Host-009:~# sudo gluster peer status
```

Configuration du peer : connexion entre FS1 (192.168.1.52) et FS2 (192.168.1.41)

3.4 Création et démarrage du volume répliqué (gv0)

Le volume gv0 est créé en mode Replica 2, utilisant les briques /data/glusterfs/brick1 des deux nœuds. Après démarrage du volume, la commande `sudo gluster volume info` confirme son état Started et sa configuration.

```
root@Host-009:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 25G 0 disk
├─sda1 8:1 0 24G 0 part /
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
├─sda5 8:5 0 975M 0 part [SWAP]
sdb 8:16 0 10G 0 disk
sr0 11:0 1 738M 0 rom
root@Host-009:~# sudo mkfs.xfs /dev/sdb
meta-data=/dev/sdb isize=512 agcount=4, agsize=655360 blks
          = sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
          = crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
          = reflink=1 bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      = bsize=4096 blocks=2621440, imaxpct=25
          = sunit=0 swidth=0 blks
naming    =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log bsize=4096 blocks=16384, version=2
          = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
Discarding blocks...Done.
root@Host-009:~# sudo mkdir -p /data/glusterfs
root@Host-009:~# sudo mount /dev/sdb /data/glusterfs
root@Host-009:~# sudo mkdir -p /data/glusterfs/brick1
root@Host-009:~# sudo gluster volume create gv0 replica 2 192.168.1.52:/data/glusterfs/brick1 192.168.1.41:/data/glusterfs/brick1 force
volume create: gv0: success: please start the volume to access data
root@Host-009:~# sudo gluster volume start gv0
volume start: gv0: success
root@Host-009:~# sudo gluster volume info

Volume Name: gv0
Type: Replica
Volume ID: fa93c56d-1cf6-409c-b45b-cba91b0aba4a
Status: Started
Snapshot Count: 0
Number of Bricks: 1 x 2 = 2
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: 192.168.1.52:/data/glusterfs/brick1
Brick2: 192.168.1.41:/data/glusterfs/brick1
Options Reconfigured:
cluster.granular-entry-heal: on
storage.fips-mode-rchecksum: on
transport.address-family: inet
nfs.disable: on
performance.client-io-threads: off
root@Host-009:~# sudo mkdir -p /mnt/gluster-storage
```

Création du volume gv0 (Replica 2) et vérification avec `gluster volume info`

IV. Réalisation — Côté Client (FS2)

4.1 Installation du client GlusterFS

Sur le nœud FS2 (192.168.1.41), on installe glusterfs-client et on prépare le point de montage /mnt/gluster-storage. Le disque sdb est formaté en XFS et monté sur /data/glusterfs pour héberger la brique locale.

```
debian@Host-009:~$ sudo mkfs.xfs /dev/sdb
meta-data=/dev/sdb          isize=512    agcount=4, agsize=655360 blks
           =                  sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
           =                  crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
           =                  reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                  bsize=4096   blocks=2621440, imaxpct=25
           =                  sunit=0     swidth=0 blks
naming    =version 2         bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log     bsize=4096   blocks=16384, version=2
           =                  sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none             extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
Discarding blocks...Done.
root@Host-009:~$ sudo mkdir -p /data/glusterfs
root@Host-009:~$ sudo mount /dev/sdb /data/glusterfs
root@Host-009:~$ sudo mkdir -p /data/glusterfs/brick1
root@Host-009:~$ sudo gluster volume create gv0 replica 2 192.168.1.52:/data/glusterfs/brick1 192.168.1.41:/data/glusterfs/brick1 force
volume create: gv0: success: please start the volume to access data
root@Host-009:~$ sudo gluster volume start gv0
volume start: gv0: success
root@Host-009:~$ sudo gluster volume info

Volume Name: gv0
Type: Replicate
Volume ID: fa93c56d-1cf6-409c-b45b-cba91b0aba4a
Status: Started
Snapshot Count: 0
Number of Bricks: 1 x 2 = 2
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: 192.168.1.52:/data/glusterfs/brick1
Brick2: 192.168.1.41:/data/glusterfs/brick1
Options Reconfigured:
cluster.granular-entry-heal: on
storage.fips-mode-rchecksum: on
transport.address-family: inet
nfs.disable: on
performance.client-io-threads: off
root@Host-009:~$ sudo mkdir -p /mnt/gluster-storage
root@Host-009:~$ sudo mount -t glusterfs localhost:gv0 /mnt/gluster-storage
root@Host-009:~$ sudo mkdir -p /mnt/gluster-storage
root@Host-009:~$ echo "Ceci est mon test de replication pour le BTS" | sudo tee /mnt/gluster-storage/test-cluster.txt
Ceci est mon test de replication pour le BTS
root@Host-009:~$ ls -l /mnt/gluster-storage/
total 1
-rw-r--r-- 1 root root 45 14 mai 18:19 test-cluster.txt
root@Host-009:~$
```

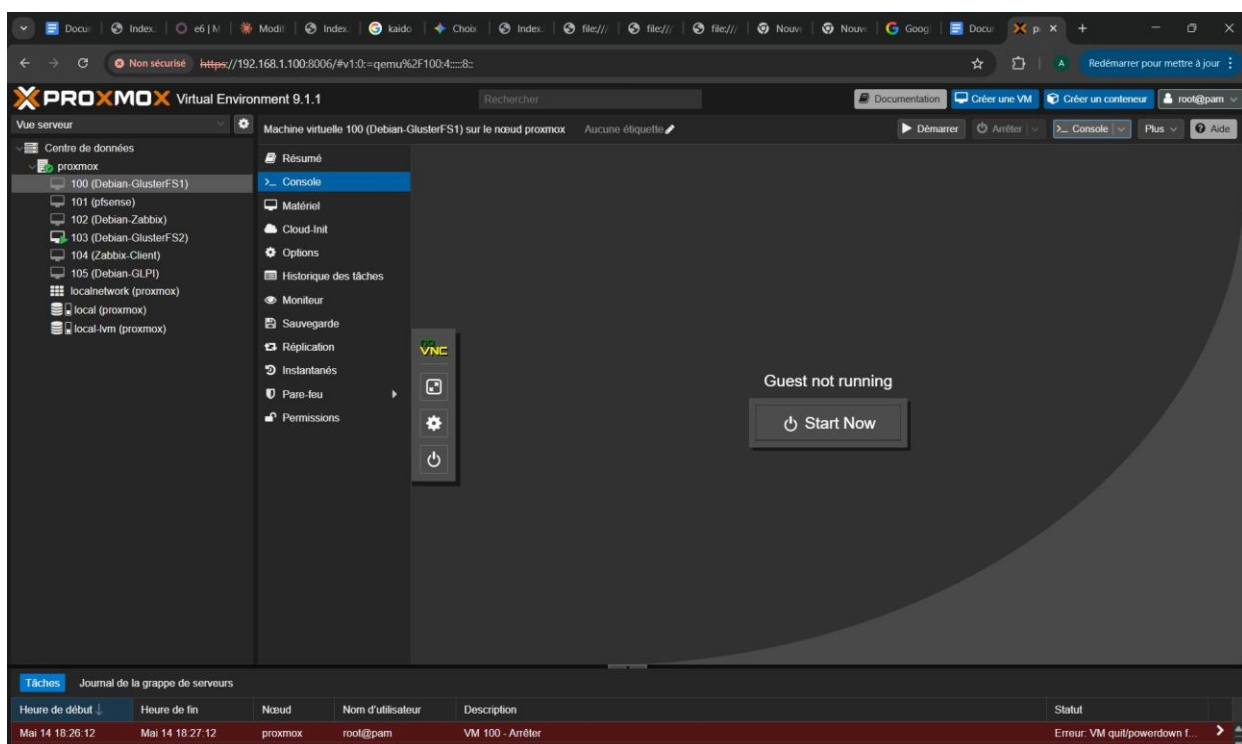
Installation de glusterfs-client et préparation du stockage sur FS2

4.2 Montage du volume et test de réplication

Le volume gv0 est monté en mode GlusterFS sur /mnt/gluster-storage. Un fichier test (test-cluster.txt) est créé depuis FS1. La lecture de ce fichier depuis FS2 confirme la réplication en temps réel entre les deux nœuds.

```
Paramétrage de glusterfs-common (10.3-5) ...
Ajout du groupe « gluster » (GID 119)...
Fait.
Paramétrage de glusterfs-client (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-server (10.3-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142+deb12u3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-47-amd64
root@Host-010:~# sudo systemctl enable --now glusterd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/glusterd.service → /lib/systemd/system/glusterd.service.
root@Host-010:~# sudo apt install glusterfs-client -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
glusterfs-client est déjà la version la plus récente (10.3-5).
glusterfs-client passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@Host-010:~# sudo mkdir -p /data/glusterfs/brick1
root@Host-010:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 25G 0 disk
├─sda1 8:1 0 24G 0 part /
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
├─sda5 8:5 0 975M 0 part [SWAP]
sdb 8:16 0 10G 0 disk
sr0 11:0 1 738M 0 rom
root@Host-010:~# sudo mkfs.xfs /dev/sdb
meta-data=/dev/sdb isize=512 agcount=4, agsize=655360 blks
          = sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
          = crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
          = reflink=1 bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      = bsize=4096 blocks=2621440, imaxpct=25
          = sunit=0 swidth=0 blks
          = bsize=4096 ascid=0, ftype=1
          = bsize=4096 blocks=16384, version=2
          = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
          = extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
realtime=none
Discarding blocks...Done.
root@Host-010:~# sudo mkdir -p /data/glusterfs
root@Host-010:~# sudo mount /dev/sdb /data/glusterfs
root@Host-010:~# sudo mkdir -p /data/glusterfs/brick1
root@Host-010:~# sudo mkdir -p /mnt/gluster-storage
root@Host-010:~# sudo mount -t glusterfs localhost:gv0 /mnt/gluster-storage
root@Host-010:~# cat /mnt/gluster-storage/test-cluster.txt
Ceci est mon test de réplication pour le BTS
root@Host-010:~#
```

Montage du volume GlusterFS sur FS2 et lecture du fichier répliqué



Test de réplication : création sur FS1, lecture confirmée sur FS2

4.3 Validation de la réplication (coupure d'un nœud)

Pour valider la haute disponibilité, la VM FS1 est éteinte depuis Proxmox. Malgré l'arrêt d'un nœud, les données restent accessibles depuis FS2, ce qui confirme que le volume répliqué fonctionne correctement et garantit la continuité de service.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x  debian@Host-010: ~ x + v
naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1
log =internal log bsize=4096 blocks=16384, version=2
= sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
Discarding blocks...Done.
root@Host-009:~# sudo mkdir -p /data/glusterfs
root@Host-009:~# sudo mount /dev/sdb /data/glusterfs
root@Host-009:~# sudo mkdir -p /data/glusterfs/brick1
root@Host-009:~# sudo gluster volume create gv0 replica 2 192.168.1.52:/data/glusterfs/brick1 192.168.1.41:/data/glusterfs/brick1 force
volume create: gv0: success: please start the volume to access data
root@Host-009:~# sudo gluster volume start gv0
volume start: gv0: success
root@Host-009:~# sudo gluster volume info

Volume Name: gv0
Type: Replicate
Volume ID: fa93c56d-1cf6-409c-b45b-cba91b0aba4a
Status: Started
Snapshot Count: 0
Number of Bricks: 1 x 2 = 2
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: 192.168.1.52:/data/glusterfs/brick1
Brick2: 192.168.1.41:/data/glusterfs/brick1
Options Reconfigured:
cluster.granular-entry-heal: on
storage.fips-mode-rchecksum: on
transport.address-family: inet
nfs.disable: on
performance.client-io-threads: off
root@Host-009:~# sudo mkdir -p /mnt/gluster-storage
root@Host-009:~# sudo mount -t glusterfs localhost:gv0 /mnt/gluster-storage
root@Host-009:~# sudo mkdir -p /mnt/gluster-storage
root@Host-009:~# echo "Ceci est mon test de replication pour le BTS" | sudo tee /mnt/gluster-storage/test-cluster.txt
Ceci est mon test de replication pour le BTS
root@Host-009:~# ls -l /mnt/gluster-storage/
total 1
-rw-r--r-- 1 root root 45 14 mai 18:19 test-cluster.txt
root@Host-009:~#
Broadcast message from debian@Host-009 (Thu 2026-05-14 18:27:12 CEST):

The system will power off now!

Connection to 192.168.1.52 closed by remote host.
Connection to 192.168.1.52 closed.

C:\Users\alamb>
```

Arrêt de la VM FS1 depuis Proxmox pour tester la tolérance aux pannes

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x  debian@Host-010: ~ x + v
Fait.
Paramétrage de glusterfs-client (10.3-5) ...
Paramétrage de glusterfs-server (10.3-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142+deb12u3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-47-amd64
root@Host-010:~# sudo systemctl enable --now glusterd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/glusterd.service → /lib/systemd/system/glusterd.service.
root@Host-010:~# sudo apt install glusterfs-client -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
glusterfs-client est déjà la version la plus récente (10.3-5).
glusterfs-client passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@Host-010:~# sudo mkdir -p /data/glusterfs/brick1
root@Host-010:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 25G 0 disk
├─sda1 8:1 0 24G 0 part /
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 975M 0 part [SWAP]
sdb 8:16 0 10G 0 disk
sr0 11:0 1 738M 0 rom
root@Host-010:~# sudo mkfs.xfs /dev/sdb
meta-data=/dev/sdb isize=512 agcount=4, agsize=655360 blks
= sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
= crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
= reflink=1 bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data = bsize=4096 blocks=2621440, imaxpct=25
= sunit=0 swidth=0 blks
naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1
log =internal log bsize=4096 blocks=16384, version=2
= sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
Discarding blocks...Done.
root@Host-010:~# sudo mkdir -p /data/glusterfs
root@Host-010:~# sudo mount /dev/sdb /data/glusterfs
root@Host-010:~# sudo mkdir -p /data/glusterfs/brick1
root@Host-010:~# sudo mkdir -p /mnt/gluster-storage
root@Host-010:~# sudo mount -t glusterfs localhost:gv0 /mnt/gluster-storage
root@Host-010:~# cat /mnt/gluster-storage/test-cluster.txt
Ceci est mon test de replication pour le BTS
root@Host-010:~# cat /mnt/gluster-storage/test-cluster.txt
Ceci est mon test de replication pour le BTS
root@Host-010:~#
```

Vérification de l'accès aux données après coupure du nœud FS1

V. Bilan et Conclusion

5.1 Validation des objectifs du cahier des charges

Déploiement : Deux VMs Debian 12 avec GlusterFS installé et configuré sur Proxmox VE. ✓

Réplication : Volume gv0 Replica 2 opérationnel entre les deux nœuds. ✓

Haute disponibilité : Accès aux données maintenu après coupure d'un nœud. ✓

Validation : Test de fichier répliqué et test de panne réalisés avec succès. ✓

5.2 Bilan

Ce projet a permis de mettre en place une solution de stockage distribué et haute disponibilité au sein de l'infrastructure de CyberSec. GlusterFS, couplé à Proxmox VE, offre une solution Open Source robuste pour garantir la continuité de service en cas de défaillance matérielle. La réplication des données entre les deux nœuds a été validée, ainsi que la tolérance aux pannes par l'extinction d'un nœud en production. L'ensemble des objectifs du cahier des charges a été atteint dans les délais impartis.